时间	地点	班级	姓名	学号	成绩
2026.9.22	机-320	计科 2632	段辉园	266430069	

实验一 数据库的建立与维护

一、实验目的

1. 掌握**数据库**创建、查看、使用、删除的 SQl 语句。
2. 掌握**数据表**的创建、查看、修改和删除的 SQL 语句。
3. 掌握数据库**约束**的创建、删除、修改的 SQL 语句。

二、实验原理

1. 数据库的相关操作：

创建：CREATE DATABASE database_name;

查看：SHOW DATABASES;

使用：USE database_name;

删除：DROP DATABASE database_name;

2. 数据表的相关操作：

创建：CREATE TABLE tb_name (列名 列类型 , ...) ;

查看：SHOW TABLES ;

查看表结构：DESCRIBE tb_name; 或 SHOW CREATE TABLE <表名>;

删除：DROP tb_name;

3. 常用数据类型：

数据类型	含义
CHAR(n)	长度为 n（<255） 的定长字符串
VARCHAR(n)	最大长度为 n(<65535)的变长字符串
TEXT	不设置长度，最多 65535 个字符，如文章内容、评论等。
INT	长整数（也可以写作 INTEGER）
decimal(p,d)	定点数，由 p 位数字组成，小数后面有 d 位数字(财务和货币)
DOUBLE(M,D)	浮点数，双精度 M 表示该值的总共长度，D 表示小数点后面的长度
DATE	日期，包含年月日，格式为：YYYY-MM-DD
TIME	时间，包含一日的时分秒，格式为：HH:MM:SS

DATETIME	日期时间，格式为：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

4. 约束的相关操作：

CONSTRAINT <完整性约束条件名> <约束的表达式> ；

PRIMARY KEY：主键，用于保证该字段的值具有唯一性并且非空。

FOREIGN KEY：外键，用于限制两个表的关系。

UNIQUE：唯一，用于保证该字段的值具有唯一性，可以为空。

NOT NULL ：非空，用于保证该字段的值不能为空。

DEFAULT：默认值，用于保证该字段有默认值。

CHECK：检查约束，检查字段的值是否为指定的值。

auto_increment:自增约束，使用自动增长的整数做主键。

三、实验内容和步骤

1、创建 db_school 数据库,创建表 1～表 5 所示结构的表。

表 1 student 表的表结构

字段名称	数据类型	长度	说明
sno	char	10	主码
sname	varchar	8	
ssex	char	2	
sbirthday	datetime		
saddress	varchar	50	
sdept	char	16	
speciality	varchar	20	

表 2 course 表(课程名称表)的表结构

字段名称	数据类型	长度	小数位数	说明
cno	char	5		主码
cname	varchar	20		

表 3 sc 表(成绩表)的表结构

字段名称	数据类型	长度	说明
sno	char	10	组合主码、外码
cno	char	5	组合主码、外码
degree	decimal	4	

表 4 teacher 表(教师表)的表结构

字段名称	数据类型	长度	说明

tno	char	3	主码
tname	varchar	8	
tsex	char	2	
tbirthday	date		
tdept	char	16	

表 5　　teaching 表(授课表)的表结构

字段名称	数据类型	长度	说明
cno	char	5	组合主码、外码
tno	char	3	组合主码、外码
cterm	tinyint	1	

2、向表 1 至表 5 输入数据记录，见表 6～表 10。

表 6　　学生关系表 student

sno	sname	ssex	sbirthday	saddress	sdept	speciality
20050101	李勇	男	1987-01-12	山东济南	计算机工程系	计算机应用
20050201	刘晨	女	1988-06-04	山东青岛	信息工程系	电子商务
20050301	王敏	女	1989-12-23	江苏苏州	数学系	数学
20050202	张立	男	1988-08-25	河北唐山	信息工程系	电子商务

表 7　课程关系表 course

cno	cname	cno	cname
C01	数据库	C03	信息系统
C02	数学	C04	操作系统

表 8　　成绩表 sc

sno	cno	degree
20050101	C01	92
20050101	C02	85
20050101	C03	88
20050201	C02	90
20050201	C03	80

表 9 教师表 teacher

tno	tname	tsex	tbirthday	tdept
101	李新	男	1977-01-12	计算机工程系
102	钱军	女	1968-06-04	计算机工程系

201	王小花	女	1979-12-23	信息工程系
202	张小青	男	1968-08-25	信息工程系

表 10　授课表 teaching

cno	tno	cterm
C01	101	2
C02	102	1
C03	201	3
C04	202	4

3、备份 db_school 数据库，删除所有表后，删除数据库。

四、实验代码和截图：

1.创建数据库

代码：CREATE DATABASE if NOT EXISTS db_school;

截图：



2. 创建表

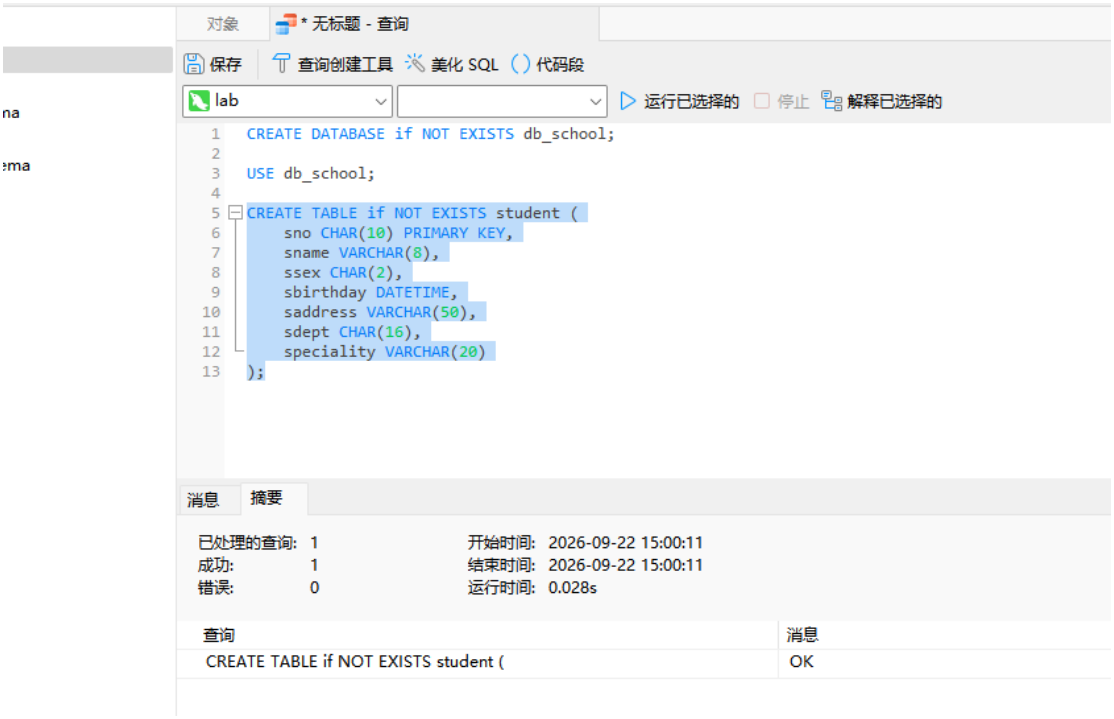
(1) 创建学生表

代码：

```
CREATE TABLE if NOT EXISTS student (
    sno CHAR(10) PRIMARY KEY,
    sname VARCHAR(8),
    ssex CHAR(2),
    sbirthday DATETIME,
    saddress VARCHAR(50),
    sdept CHAR(16),
    speciality VARCHAR(20)
```

);

截图：



(2) 创建课程表

代码：

CREATE TABLE course (

cno CHAR(5) PRIMARY KEY,

cname VARCHAR(20)

);

截图：



(3) 创建成绩表

代码：

CREATE TABLE sc (

sno CHAR(10),

cno CHAR(5),

degree DECIMAL(4,1),

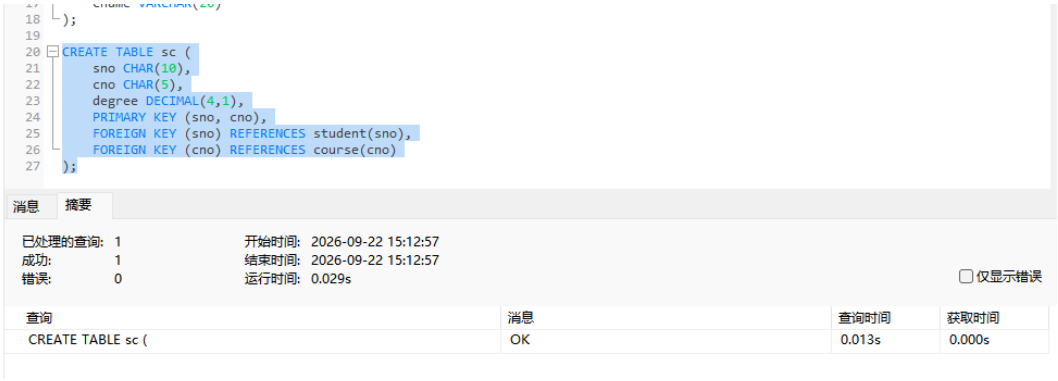
PRIMARY KEY (sno, cno),

FOREIGN KEY (sno) REFERENCES student(sno),

FOREIGN KEY (cno) REFERENCES course(cno)

);

截图：



(4) 创建教师表

代码：

CREATE TABLE teacher (

tno CHAR(3) PRIMARY KEY,

tname VARCHAR(8),

tsex CHAR(2),

tbirthday DATE,

tdept CHAR(16)

);

截图：

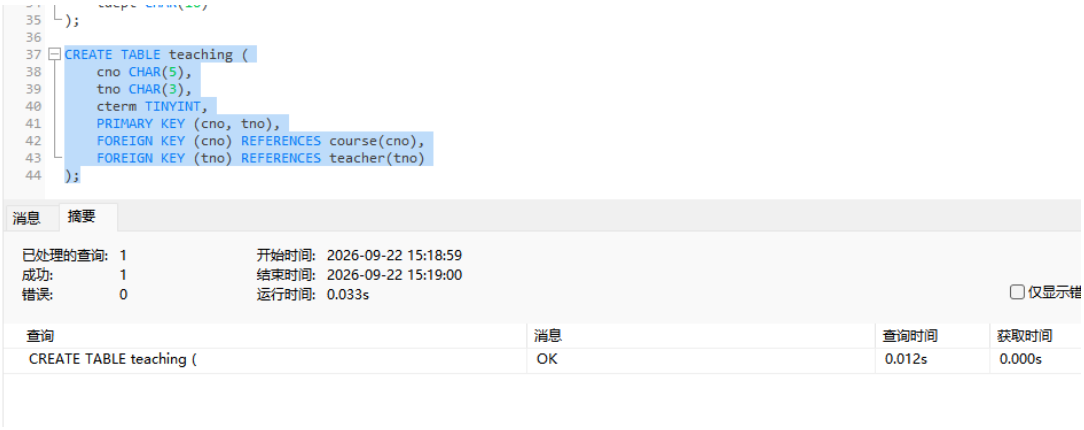


(5) 创建授课表

代码：

```
CREATE TABLE teaching (
cno CHAR(5),
tno CHAR(3),
cterm TINYINT,
PRIMARY KEY (cno, tno),
FOREIGN KEY (cno) REFERENCES course(cno),
FOREIGN KEY (tno) REFERENCES teacher(tno)
);
```

截图：



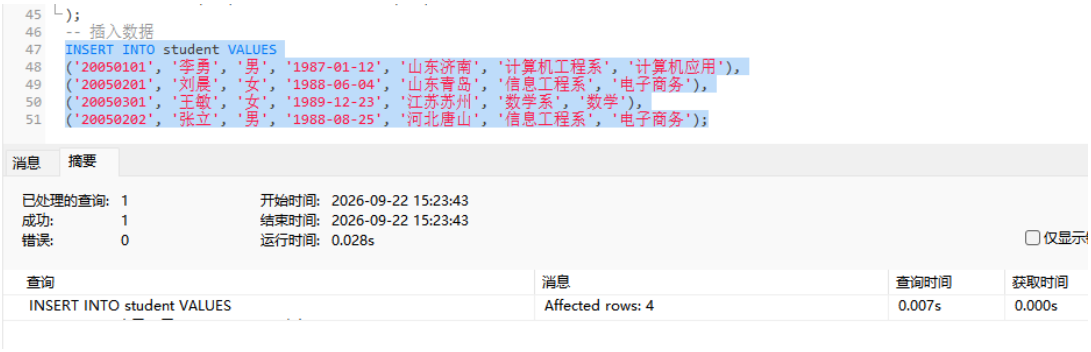
3. 插入数据

(1) 向学生表中插入数据：

代码：

```
INSERT INTO student VALUES
('20050101', '李勇', '男', '1987-01-12', '山东济南', '计算机工程系', '计算机应用'),
('20050201', '刘晨', '女', '1988-06-04', '山东青岛', '信息工程系', '电子商务'),
('20050301', '王敏', '女', '1989-12-23', '江苏苏州', '数学系', '数学'),
('20050202', '张立', '男', '1988-08-25', '河北唐山', '信息工程系', '电子商务');
```

截图：



(2) 向课程表中插入数据：

代码：

INSERT INTO course VALUES

('C01', '数据库'),

('C02', '数学'),

('C03', '信息系统'),

('C04', '操作系统');

截图：



(3) 向成绩表中插入数据：

代码：

INSERT INTO sc VALUES

('20050101', 'C01', 92),

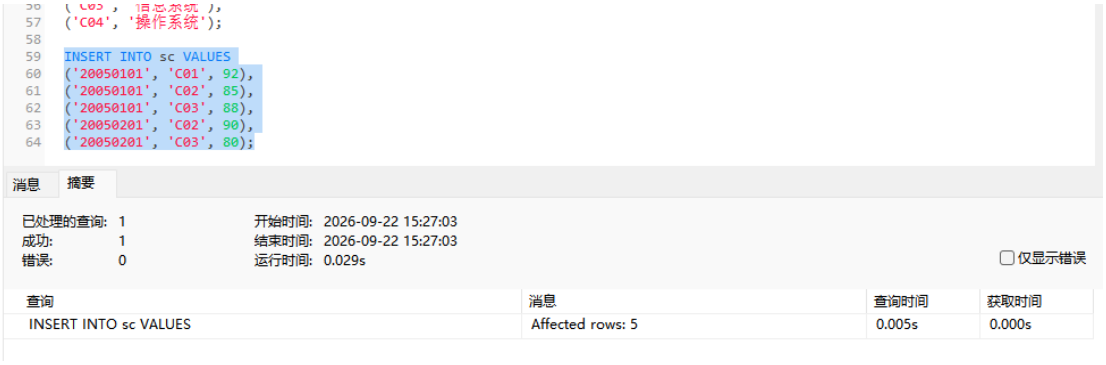
('20050101', 'C02', 85),

('20050101', 'C03', 88),

('20050201', 'C02', 90),

('20050201', 'C03', 80);

截图：



(4) 向教师表中插入数据：

代码：

INSERT INTO teacher VALUES

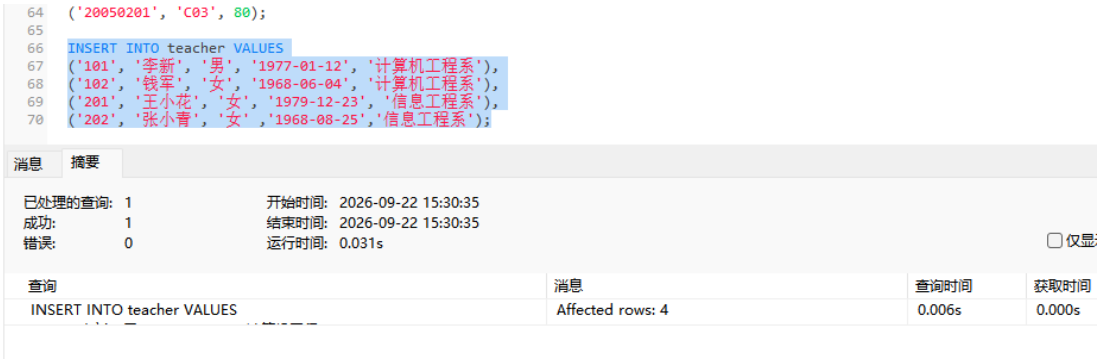
('101', '李新', '男', '1977-01-12', '计算机工程系'),

('102', '钱军', '女', '1968-06-04', '计算机工程系'),

('201', '王小花', '女', '1979-12-23', '信息工程系'),

('202', '张小青', '女' ,'1968-08-25','信息工程系');

截图：



(5) 向授课表中插入数据：

代码：

INSERT INTO teaching VALUES

('C01', '101', 2),

('C02', '102', 1),

('C03', '201', 3),

('C04', '202', 4);

截图：

```
('102', '钱军', '女', '1968-06-04', '计算机工程系'),
('201', '王小花', '女', '1979-12-23', '信息工程系'),
('202', '张小青', '女' ,'1968-08-25','信息工程系');

INSERT INTO teaching VALUES
('C01', '101', 2),
('C02', '102', 1),
('C03', '201', 3),
('C04', '202', 4);
```

消息 摘要

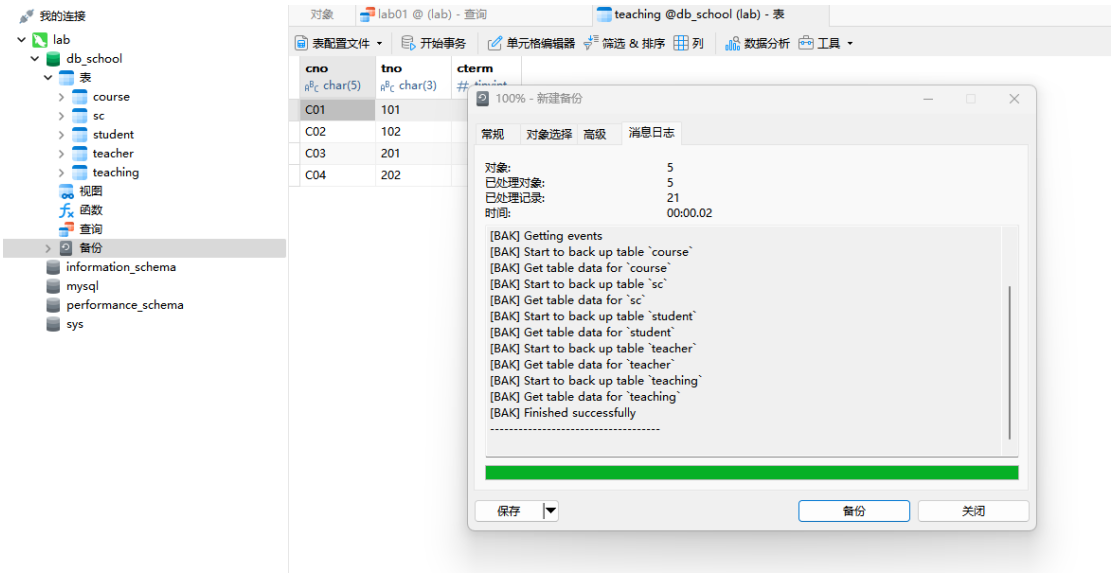
已处理的查询: 1 开始时间: 2026-09-22 15:32:10
成功: 1 结束时间: 2026-09-22 15:32:10
错误: 0 运行时间: 0.015s

查询	消息	查询时间	获取时间
INSERT INTO teaching VALUES	Affected rows: 4	0.001s	0.000s

4. 备份数据库

(1) Navicat 备份

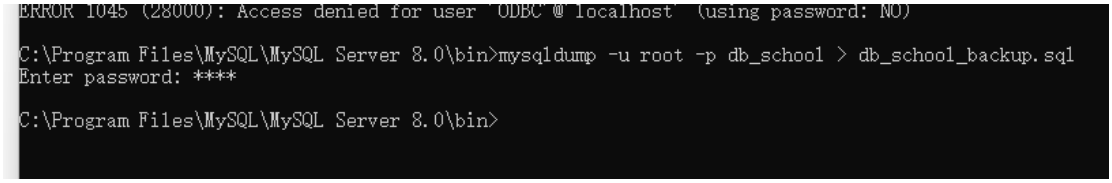
截图：



(2) Mysqldump 命令行备份

命令：mysqldump -u root -p db_school > db_school_backup.sql

截图：



5. 删除表

代码：

DROP TABLE student, teaching, sc, teacher, course;

截图：

```
('C03', '201', 3),
('C04', '202', 4);

DROP TABLE student, course, teaching, teacher, sc;
```

消息 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 15:53:08
成功: 1　　结束时间: 2026-09-22 15:53:08
错误: 0　　运行时间: 0.032s

查询	消息
DROP TABLE student, course, teaching, teacher, sc	OK

6. 删除数据库

代码：

DROP DATABASE if EXISTS db_school;

截图：

```
DROP TABLE student, course, teaching, teacher, sc;

DROP DATABASE if EXISTS db_school;
```

消息 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 15:55:07
成功: 1　　结束时间: 2026-09-22 15:55:07
错误: 0　　运行时间: 0.015s

查询	消息	查询时间	获
DROP DATABASE if EXISTS db_school	OK	0.006s	0

四、实验中遇到的问题和解决方法以及心得体会

问题 1：语法错误

```
-- 创建表
CREATE TABLE if NOT EXISTS student ;(
    sno CHAR(10) PRIMARY KEY,
    sname VARCHAR(8),
    ssex CHAR(2),
    sbirthday DATETIME,
    saddress VARCHAR(50),
    sdept CHAR(16),
    speciality VARCHAR(20)
);
```

消息 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 16:09:00
成功: 0　　结束时间: 2026-09-22 16:09:00
错误: 1　　运行时间: 0.017s

查询	消息
CREATE TABLE if NOT EXISTS student	4028 - A table must have at least one visible column.

解决方法：数据库，是以分号结尾作为一条语句，删掉 student 后面的分号此问题便得已解决

问题 2：表重复创建

```
);

CREATE TABLE course (
    cno CHAR(5) PRIMARY KEY,
    cname VARCHAR(20)
);
```

消息 摘要

已处理的查询: 1　　开始时间: 2026-09-22 16:16:38
成功: 0　　结束时间: 2026-09-22 16:16:38
错误: 1　　运行时间: 0.013s

查询	消息
CREATE TABLE course (cno CHAR(5) PRIMARY KEY, cname VARCHAR(20))	1050 - Table 'course' already exists

解决方法：在 create table 后面加上条件判断 IF NOT EXISTS 如果表存在便不重复创建

心得体会：

通过本次数据库建立与维护实验，我对 MySQL 数据库的基本操作有了更加系统和直观的认识。实验内容主要包括数据库的创建、查看、使用和删除，数据表的创建、查看、修改和删除，以及主键、外键、唯一、非空、默认值、检查等约束的使用。整个实验过程让我把课堂上学习的理论知识和实际动手操作结合了起来，收获很大。

总的来说，本次实验让我掌握了数据库建立与维护的基本 SQL 语句，提高了动手操作能力，也加深了我对数据完整性、外键约束和表间关系的理解。同时，我也认识到数据库设计需要耐心和细致，任何一个字段类型、约束条件或删除顺序的错误，都可能影响整个数据库的正常运行。今后我会继续加强 SQL 语句的练习，努力做到不仅“会写”，还要“写对、写好”，为后续学习更复杂的数据库知识打下坚实基础。